Rutina Activerza: BMX Racing (3-17 Años)

Semana 1

Consejos Diarios y Sugerencias

1. **Supervisión del Tempo:** En el entrenamiento de fuerza de los jóvenes de 13 a 17 años, la tentación es hacer las repeticiones rápido. Insistir en la fase de bajada lenta (3 segundos) para proteger las articulaciones y desarrollar fuerza tendinosa.
2. **Calzado Adecuado:** Aunque el entrenamiento sea en casa, es fundamental utilizar tenis deportivos con buen agarre para evitar resbalones en los saltos de agilidad.
3. **Hidratación en la Habitación:** Mantener una termo o botella de agua a la vista durante todo el día para crear el hábito inconsciente de beber agua.
4. **Higiene del Sueño:** Para niños hasta los 12 años, asegurar de 9 a 11 horas de sueño nocturno. Para los de 13 a 17 años, un mínimo de 8 a 9 horas. La hormona del crecimiento se libera principalmente en las fases profundas del sueño.

DIA 1

Nutrición Pediátrica y Juvenil Aplicada al BMX Racing

El BMX Racing es un deporte de potencia explosiva e intensidad máxima (esfuerzos de 30 a 45 segundos). En etapas de crecimiento, la nutrición debe cubrir tanto el desarrollo corporal/óseo como el gasto energético del entrenamiento.

- **Carbohidratos de calidad (Fuente de energía primaria):** Utilizar avena, arroz integral, papa, plátano y frutas antes del entrenamiento. Evitar azúcares refinados (gaseosas, mecatos) que generan picos de glucemia y caídas metabólicas rápidas.
- **Proteína para el desarrollo muscular:** Incluir huevos, pollo, pescado, yogur griego y legumbres. En niños, la proteína apoya el crecimiento óseo y muscular natural sin necesidad de suplementación artificial.
- **Hidratación estructural:**
    - *Antes:* 300-400 ml de agua 1 hora antes de entrenar.
    - *Durante:* Sorbos pequeños de agua cada 15 minutos (adicionar una pizca de sal marina y limón en días calurosos para reponer electrólitos de forma natural).
    - *Después:* Agua y consumo de fruta fresca (ej. naranja, sandía).
- **Snack pre-entrenamiento (30-45 min antes):** Una banana con una cucharadita de mantequilla de maní o una tostada integral con miel.
- **Snack post-entrenamiento (primeros 30 min):** Un vaso de leche o yogur con fruta para acelerar la recuperación muscular y la recarga de glucógeno.

Adaptación Metodológica por Grupos de Edad (Día 1)

Menores de 6 años: Enfoque Multimotor y Lúdico

- **Objetivo:** Desarrollar el equilibrio dinámico, la coordinación óculo-pédica y el amor por la actividad física.

- **Estrategia:** Transformar el movimiento en un cuento o juego. No se usan tiempos ni tempos estrictos, sino retos lúdicos visuales.

7 a 12 años: Ventana de Aprendizaje Motor (Juego + Crecimiento)

- **Objetivo:** Dominio del peso corporal, patrón de salto seguro, agilidad y coordinación intermuscular.
- **Estrategia:** Combinación de técnica estricta con dinámicas competitivas y lúdicas para mantener la motivación.

13 a 17 años: Desarrollo de Potencia y Control Neuromuscular

- **Objetivo:** Fuerza explosiva, estabilidad del *core*, velocidad de reacción y control biomecánico bajo fatiga.
- **Estrategia:** Trabajo estructurado con tiempos de ejecución, tempos estrictos y enfoque en transferencia de fuerza al partidor (*gate start*).

Estructura de la Sesión de Entrenamiento (Día 1)

Duración Total: 60 minutos

Enfoque del Día 1: Fuerza Base, Coordinación Agil y Potencia Anatómicamente Adaptada.

1. Calentamiento y Activación Dinámica (10 minutos)

Realizar cada ejercicio durante 45 segundos, seguido de 15 segundos de descanso antes de pasar al siguiente (2 rondas completas).

1. **Caminata de Oso / Bear Crawl:** 45 s
    - *Propósito:* Activación de hombros, muñecas y *core*. Mantener rodillas a 5 cm del suelo sin tocarlo.
2. **Círculos de Cadera y Brazos / Arm and Hip Circles:** 45 s
    - *Propósito:* Movilidad articular para hombros y pelvis.
3. **Trote con Elevación de Rodillas / High Knees:** 45 s

    - *Propósito:* Elevación de frecuencia cardíaca y activación del psoas.
4. **Estocadas Dinámicas con Torsión / Dynamic Lunges with Trunk Twist:** 45 s
    - *Propósito:* Movilidad de cadera y estabilización de rodilla.
5. **Saltos de Tijera / Jumping Jacks:** 45 s
    - *Propósito:* Coordinación general y temperatura corporal.

2. Bloque Principal (38 minutos)

A. Pliometría y Agilidad (10 minutos)

Descanso de 60 segundos entre series.

- **Sub-6 años:**
    - **Juego "Salto de la Rana" / Frog Jumps:** 3 series de 6 saltos. Colocar marcas en el piso (hojas o juguetes) para saltar de una a otra imitando ranas.
- **7 a 12 años:**
    - **Saltos Horizontales Continuos / Broad Jumps:** 3 series de 6 repeticiones. Enfocarse en aterrizar suavemente (como un gato) flexionando rodillas a $90°$.
    - **Escalera de Agilidad Imaginaria - Paso Lateral / Lateral Ladder Steps:** 3 series de 20 segundos a máxima velocidad.
- **13 a 17 años:**
    - **Saltos al Caajón Imaginario o Escalón / Box/Step Jumps:** 4 series de 6 repeticiones buscando máxima altura y extensión de cadera.
    - **Desplazamientos Laterales en "Z" / Z-Pattern Shuffles:** 4 series de 15 segundos (3 cambios de dirección explosivos).

B. Rutina de Fuerza con Peso Corporal (Estricta con Tempos) (15 minutos)

Nomenclatura del Tempo (4 dígitos): [Bajada / Pausa abajo / Subida / Pausa arriba]. "X" significa subir a máxima velocidad explosiva.

- **Sub-6 años:**

1. **Sentadillas de Gorila / Gorilla Squats:** 3 series de 8 repeticiones (Tocar el piso con las manos y subir).
2. **Puente de Glúteo / Glute Bridge:** 3 series de 8 repeticiones (Mantener 2 segundos arriba).

- **7 a 12 años:**
    1. **Sentadillas / Air Squats:** 3 series de 10 a 12 repeticiones.
        - *Tempo:* 2-1-1-0 (2 s bajando, 1 s pausa, 1 s subiendo).
    2. **Flexiones de Pecho Modificadas (Rodillas) / Knee Push-Ups:** 3 series de 8 a 10 repeticiones.
        - *Tempo:* 3-1-1-0 (3 s bajando con control).
    3. **Supermanes / Superman Holds:** 3 series de 10 repeticiones sosteniendo 2 segundos arriba.
- **13 a 17 años:**
    1. **Sentadilla Búlgara / Bulgarian Split Squats:** 3 series por pierna de 10 repeticiones.
        - *Tempo:* 3-1-X-1 (3 s bajando, 1 s pausa abajo, subida explosiva, 1 s arriba).
    2. **Flexiones de Pecho Estrictas / Push-ups:** 3 series de 10 a 12 repeticiones.
        - *Tempo:* 3-1-X-0 (Fase excéntrica lenta para hipertrofia y control).
    3. **Sentadilla Isométrica contra la Pared / Wall Sit:** 3 series de 40 segundos de sostén a 90°.
    4. **Plancha Abdominal con Toque de Hombro / Plank Shoulder Taps:** 3 series de 20 toques totales (Evitar el balanceo de cadera).

C. Rutina de Cardio Específico para BMX en Casa (13 minutos)

Formato de Intervalos de Alta Intensidad (HIIT) que simula el esfuerzo en pista.

- **Sub-6 años (Juego de Semáforo):**
    - Verde = Trote rápido en el sitio.
    - Rojo = Estatua.
    - *Duración:* 6 minutos continuos interactivos.

- **7 a 12 años (Protocolo 20/20):**
    - 20 segundos de trabajo / 20 segundos de descanso total x 8 rondas (Total: 5 min 20 s). Resto del tiempo: hidratación y descanso activo.
    - *Ejercicio 1:* **Escaladores / Mountain Climbers**.
    - *Ejercicio 2:* **Sprints Fijos / Fast Feet in Place**.
- **13 a 17 años (Protocolo Tabata Modificado 30/15):**
    - 30 segundos de esfuerzo máximo / 15 segundos de descanso x 8 rondas (Total: 6 min).
    - *Rondas 1, 3, 5, 7:* **Burpees sin flexión / Squat Thrusts**.
    - *Rondas 2, 4, 6, 8:* **Skipping Alto Explosivo / High Knee Sprints**.

3. Sesión de Estiramiento Completo (8 minutos)

*Ubicación: **POST-ENTRENAMIENTO**. Estirar profundamente antes de entrenar reduce la potencia contráctil del músculo. Después de la rutina, ayuda a devolver la longitud al tejido, reduce el tono muscular y mejora la flexibilidad.*

Sostener cada estiramiento de forma estática por 20 a 30 segundos sin rebotar:

1. **Estiramiento de Cuádriceps de Pie / Standing Quadriceps Stretch:** Tirar del tobillo hacia el glúteo manteniendo rodillas juntas.
2. **Estiramiento de Isquiotibiales Sentado / Seated Hamstring Stretch:** Piernas extendidas, llevar el pecho hacia los muslos con la espalda recta.
3. **Posición del Niño / Child's Pose:** Rodillas al piso, brazos extendidos al frente, llevar glúteos a los talones (Relaja espalda baja y hombros).
4. **Estiramiento de Pectorales en Pared / Wall Chest Stretch:** Apoyar la palma de la mano en la pared y rotar el torso hacia el lado opuesto.
5. **Estiramiento de Gemelos / Calf Stretch:** Apoyar manos en la pared, una pierna atrás con el talón totalmente pegado al suelo.

4. Sesión Corta de Recuperación (4 minutos)

- **Protocolo de Respiración Parasimpática (Bajar pulsaciones):**
    - Acostarse boca arriba en el suelo con las piernas elevadas sobre una silla o pared (fomenta el retorno venoso).
    - **Técnica de Respiración Diafragmática (4-4-6):**
        - Inhalar por la nariz en **4 segundos** (inflando el abdomen).
        - Sostener el aire durante **4 segundos**.
        - Exhalar lentamente por la boca en **6 segundos**.
    - Repetir durante 3 minutos continuos.

DIA 2

Consejos Diarios y Sugerencias

1. **Ergonomía Escolar:** Los deportistas pasan muchas horas sentados en el colegio. Esto acorta el psoas ilíaco (músculo de la cadera). Una cadera rígida impide el movimiento de "bombeo" (pump) fluido en la pista.
2. **Calidad del Descanso (Pantallas):** Apagar todas las pantallas (celular, tablet, TV) al menos 45 minutos antes de dormir. La luz azul inhibe la melatonina y reduce la calidad de la recuperación del sistema nervioso, vital tras un día de trabajo de reacción y pliometría.
3. **Tolerancia a la Frustración:** En los ejercicios de equilibrio (como el peso muerto a una pierna), es normal que los chicos pierdan la estabilidad. Fomentar el refuerzo positivo: "El cerebro está aprendiendo, intenta de nuevo". El equilibrio se construye a través de la repetición y el error, no de la perfección inmediata.

Nutrición Pediátrica y Juvenil Aplicada al BMX Racing (Día 2)

Hoy nos enfocaremos en los micronutrientes y la energía sostenida. El BMX exige mucha concentración y reflejos rápidos, procesos que dependen directamente del sistema nervioso central.

- **Hierro y Oxigenación:** Vital para la resistencia anaeróbica. En niños y adolescentes (especialmente niñas en etapa de crecimiento), asegurar fuentes de hierro previene la fatiga prematura. Incluir carnes rojas magras, lentejas, espinacas y frijoles. *Tip de absorción:* Combinar las fuentes vegetales de hierro con vitamina C (ej. lentejas acompañadas de un vaso de jugo de guayaba o naranja fresca).
- **Grasas Saludables para el Cerebro:** El sistema nervioso de un niño está en pleno desarrollo. Las grasas buenas mejoran la velocidad de los impulsos nerviosos (clave para

el tiempo de reacción en el partidor). Incluir aguacate, nueces, almendras, semillas de chía o un chorrito de aceite de oliva crudo en las comidas.

- **El Desayuno del Campeón:** Nunca dejar que los deportistas entrenen o vayan al colegio en ayunas. Un cerebro sin glucosa pierde capacidad de reacción. Una arepa con huevo, un tazón de avena con manzana o unas tostadas con queso son opciones rápidas y eficientes.

Estructura de la Sesión de Entrenamiento (Día 2)

Duración Total: 60 minutos

Enfoque del Día 2: Estabilidad del *Core*, Reacción Explosiva (Simulación de Partidor) y Equilibrio Dinámico.

En el BMX, el *core* (abdomen, espalda baja y glúteos) es el puente de transmisión de potencia entre los brazos (que halan el manubrio) y las piernas (que empujan los pedales).

1. Calentamiento y Activación Dinámica (10 minutos)

Trabajo continuo y fluido. 45 segundos por ejercicio, 15 segundos de transición (2 rondas).

1. **Giro de Tronco con Pivote / Torso Twists with Pivot:** 45 s
    - *Propósito:* Liberar tensión en la zona lumbar y preparar la columna para rotaciones.
2. **Caminata de Oruga / Inchworms:** 45 s
    - *Propósito:* Estiramiento dinámico de isquiotibiales y activación inicial del abdomen.
3. **Toque de Punta de Pie Alterno / Frankenstein Kicks:** 45 s
    - *Propósito:* Activar flexores de cadera y preparar la pierna para el pedaleo.
4. **Balanceo de Pierna Adelante y Atrás / Leg Swings:** 45 s (Mitad del tiempo por pierna).
    - *Propósito:* Lubricación de la articulación coxofemoral.
5. **Trote en el Puesto con Cambios de Ritmo / Jog in Place with Sprints:** 45 s

- *Propósito:* Alerta del sistema nervioso. (3 segundos rápido, 5 segundos suave).

2. Bloque Principal (38 minutos)

A. Pliometría, Agilidad y Reacción (10 minutos)

Descanso de 60 segundos entre series. Enfoque: Velocidad de respuesta ante un estímulo.

- **Sub-6 años:**
  - **Juego de "Simón Dice" Explosivo / "Simon Says" Jumps:** 4 series de 1 minuto. El entrenador o padre dice "¡Salto!" (saltan alto), "¡Piso!" (tocan el suelo), "¡Estatua en un pie!" (equilibrio). Fomenta reacción auditiva.
- **7 a 12 años:**
  - **Salto del Patinador / Skater Jumps:** 3 series de 12 saltos (6 por lado). Saltar lateralmente de un pie al otro, buscando distancia y manteniendo el equilibrio 1 segundo al aterrizar.
  - **Piques de Reacción Auditiva / Reaction Sprints:** 4 repeticiones. Iniciar acostados boca abajo. A la señal (aplauso o "¡Ya!"), levantarse lo más rápido posible y hacer un sprint en el sitio por 5 segundos.
- **13 a 17 años:**
  - **Salto de Longitud a Caída en un Pie / Broad Jump to Single-Leg Stick:** 4 series de 6 saltos (3 aterrizajes con derecha, 3 con izquierda). Absorber el impacto sin que la rodilla colapse hacia adentro.
  - **Piques desde Posición de Rodillas / Kneeling Sprints (Start simulation):** 4 repeticiones. De rodillas en el piso, a la señal, llevar un pie al frente de forma explosiva, ponerse de pie y hacer *Skipping* a máxima velocidad por 6 segundos.

B. Rutina de Fuerza: Estabilidad de Core y Cadera Posterior (15 minutos)

Nomenclatura del Tempo: [Bajada / Pausa abajo / Subida / Pausa arriba]. "X" = Subida explosiva.

- **Sub-6 años:**

1. **Caminata de Cangrejo / Crab Walk:** 3 series de 30 segundos. (Moverse hacia adelante y atrás, manteniendo la cadera arriba).
2. **El Bicho Muerto / Dead Bug:** 3 series de 10 repeticiones. (Acostados boca arriba, mover brazos y piernas al aire como un insecto invertido).

- **7 a 12 años:**
    1. **Plancha Frontal / Forearm Plank:** 3 series de 30 a 40 segundos. Espalda recta como una tabla.
    2. **Puente de Glúteo a Una Pierna / Single-Leg Glute Bridge:** 3 series de 8 repeticiones por pierna.
        - *Tempo:* 2-2-1-0 (Subir normal, sostener 2 segundos la cadera arriba, bajar en 2 segundos).
    3. **Sentadilla Lateral / Side Lunges:** 3 series de 8 repeticiones por lado. Ayuda al control de la bicicleta en los peraltes.
- **13 a 17 años:**
    1. **Peso Muerto Rumano a Una Pierna / Single-Leg RDL (Bodyweight):** 3 series de 10 repeticiones por pierna.
        - *Tempo:* 4-1-1-1 (Bajar en 4 segundos sintiendo el estiramiento del isquiotibial, control total del equilibrio).
    2. **Plancha Lateral con Elevación de Cadera / Side Plank Dips:** 3 series de 12 repeticiones por lado.
        - *Tempo:* 2-1-1-1 (Bajar cadera en 2s, pausa, subir fuerte).
    3. **Hollow Body Hold (Isometría Abdominal):** 3 series de 30 a 45 segundos. (Acostado boca arriba, piernas y hombros elevados a 10 cm del suelo, zona lumbar pegada al piso).
    4. **Desplantes Inversos Explosivos / Explosive Reverse Lunges:** 3 series de 10 repeticiones por pierna.
        - *Tempo:* 2-1-X-0 (Dar el paso hacia atrás lento, subir empujando explosivamente con la pierna delantera).

C. Rutina de Cardio: Capacidad Anaeróbica Aláctica (13 minutos)

Simulación de los repechos y la zona rítmica de la pista. Tiempos de trabajo cortos pero de altísima intensidad.

- **Sub-6 años (La Pista de Obstáculos Imaginaria):**
    - 3 rondas de 2 minutos de actividad continua.
    - Correr en el puesto, cuando se diga "¡Salto!" saltan un obstáculo imaginario; cuando se diga "¡Túnel!" se agachan y caminan como patos. Descanso de 1 minuto entre rondas.
- **7 a 12 años (Protocolo 15/30):**
    - 15 segundos de TRABAJO MÁXIMO / 30 segundos de descanso total x 10 rondas (Total: 7.5 min). Resto del tiempo: hidratación.
    - *Ejercicio Único:* **Medios Burpees (Sin flexión de pecho, volver rápido a posición de pie) / Half Burpees**. La meta es hacer la mayor cantidad posible en esos 15 segundos sin perder postura.
- **13 a 17 años (Simulador de Vuelta Completa - "BMX Track EMOM"):**
    - *EMOM de 8 Minutos (Every Minute on the Minute).* Al inicio de cada minuto, hacer el trabajo asignado. El tiempo que sobre hasta completar el minuto es el descanso.
    - *Minutos Impar (1, 3, 5, 7 - Rectas y Saltos):* 12 **Saltos con Rodillas al Pecho / Tuck Jumps**. (Máxima explosividad, simulando el tirón de la bicicleta en un doble).
    - *Minutos Par (2, 4, 6, 8 - Peraltes y Remate):* 30 segundos de **Skipping Bajo a Máxima Velocidad / Quick Feet**.

3. Sesión de Estiramiento Completo (8 minutos)

*Ubicación: **POST-ENTRENAMIENTO**. Enfocado en devolver la simetría al cuerpo después de las asimetrías naturales del pedaleo y el control de la bicicleta.*

1. **Estiramiento del Psoas Ilíaco / Kneeling Hip Flexor Stretch:** Posición de caballero (una rodilla en el piso). Empujar la cadera levemente hacia adelante sin arquear la espalda baja (30 s por lado). Fundamental para ciclistas.

2. **El Perro Boca Abajo / Downward Dog:** Manos y pies en el suelo, cadera elevada formando una "V" invertida. Presionar los talones hacia el suelo (Relaja pantorrillas y espalda completa). (40 s).
3. **Torsión Espinal Supina / Lying Spinal Twist:** Acostado boca arriba, llevar una rodilla hacia el pecho y cruzarla hacia el lado opuesto, mirando hacia el brazo extendido (30 s por lado).
4. **Estiramiento de Glúteo Sentado / Seated Glute Stretch (Figura 4):** Sentado, cruzar el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda y presionar el pecho hacia las piernas (30 s por lado).
5. **Estiramiento de Cuello / Neck Release:** Sentado con la espalda recta, inclinar suavemente la cabeza hacia el hombro derecho con ayuda de la mano. Sin jalar bruscamente (20 s por lado).

4. Sesión Corta de Recuperación Mental (4 minutos)

- **Protocolo de Visualización Guiada (Imagery):**
    - Deportistas sentados o acostados en una posición cómoda con los ojos cerrados.
    - Respiración natural, enfocándose solo en el sonido del aire al entrar y salir.
    - *Instrucción mental para los mayores (7 en adelante):* Imaginar que están en el partidor de su pista favorita. Escuchar los comandos ("Ok riders, random start... riders ready, watch the gate"). Visualizar la caída del partidor, sentir cómo empujan la bicicleta, y verse superando el primer obstáculo con técnica perfecta y cruzando la meta de primeros. La visualización activa las mismas rutas neuronales que el movimiento físico.

DIA 3

Consejos Diarios y Sugerencias para el Entrenador / Padres

1. **Revisión del Equipo:** Aprovechar el final de esta rutina para revisar la bicicleta de cara al fin de semana. Enseñar a los deportistas a revisar la presión de las llantas, ajustar tornillería del *stem* (espiga) y revisar tensión de cadena. Esto fomenta disciplina e independencia.
2. **Prevención del *Arm Pump* (Antebrazos duros):** A los juveniles (13-17) no deben agarrar el manubrio con tensión al 100% todo el tiempo. El agarre debe ser firme, pero los brazos deben funcionar como suspensiones naturales.
3. **Descanso Activo el Fin de Semana:** Si no hay carrera oficial o entrenamiento en pista, fomentar actividades de recuperación activa. El cuerpo crece y se hace más rápido durante el descanso, no durante el ejercicio.

Nutrición Pediátrica y Juvenil Aplicada al BMX Racing (Día 3)

Para cerrar la semana de entrenamiento físico y preparar el cuerpo para el fin de semana en la pista, el enfoque nutricional debe girar en torno a la **salud ósea y articular**, además de la recarga de los depósitos de glucógeno.

- **Calcio y Vitamina D (El chasis del deportista):** El BMX es un deporte de alto impacto (aterrizajes, saltos, vibración). Los huesos necesitan fortalecerse. Incluir lácteos (queso, yogur, leche) si hay buena tolerancia, o alternativas ricas en calcio como brócoli, espinacas y almendras. *Tip:* La vitamina D fija el calcio en los huesos y se obtiene con exposición solar responsable. Jugar mucho al aire libre.
- **Recarga de Glucógeno Pre-Pista:** El día anterior a rodar en la pista, aumentar ligeramente la porción de carbohidratos complejos en la cena (pasta integral, arroz, papa al horno) garantiza que los músculos tengan el "combustible" a tope para los sprints.

- **Omega 3 para la Desinflamación:** Después de 3 días de entrenamiento, el cuerpo genera inflamación natural por el esfuerzo. El atún, el salmón o las semillas de linaza ayudan a una recuperación muscular más rápida y menos dolorosa.

Estructura de la Sesión de Entrenamiento (Día 3)

Duración Total: 60 minutos

Enfoque del Día 3: Resistencia a la Fatiga (Tolerancia Láctica), Fuerza del Tren Superior (Agarre/Hombros) y Pliometría de Tobillo.

Hoy simulamos la recta final de la pista: ese momento donde las piernas queman, pero hay que mantener la técnica, el agarre firme al manubrio y el pedaleo redondo.

1. Calentamiento y Activación Dinámica (10 minutos)

Trabajo fluido. 45 segundos por ejercicio, 15 segundos de transición (2 rondas).

1. **Rotación Torácica en Cuadrupedia / T-Spine Rotations:** 45 s (Mitad por lado)
    - *Propósito:* Movilidad de la espalda media, crucial para halar el manubrio.
2. **Saltos de Foca / Seal Jacks:** 45 s (Abrir y cerrar brazos al frente, no arriba).
    - *Propósito:* Calentar los pectorales y deltoides.
3. **Sentadilla del Cosaco (Lateral) / Cossack Squats:** 45 s
    - *Propósito:* Movilizar aductores y cadera para el movimiento en los peraltes.
4. **Círculos de Tobillo y Muñecas / Ankle and Wrist Rolls:** 45 s
    - *Propósito:* Preparar las articulaciones críticas de contacto con la bicicleta (pedales y puños).
5. **Trote en Zig-Zag Imaginario / Zig-Zag Jog:** 45 s
    - *Propósito:* Activación cardiovascular y cambios de dirección suaves.

2. Bloque Principal (38 minutos)

A. Pliometría, Agilidad y "Stiffness" (Rigidez del Tobillo) (10 minutos)

Descanso de 60 segundos entre series. En el BMX, un tobillo firme transfiere mejor la potencia al pedal.

- **Sub-6 años:**
    - **Juego "Saltos de Conejo Rápido" / Quick Bunny Hops:** 4 series de 30 segundos. Saltar con pies juntos hacia adelante y hacia atrás sobre una línea imaginaria, lo más rápido posible.
- **7 a 12 años:**
    - **Saltos de Pogo / Pogo Jumps:** 3 series de 15 saltos. Saltar verticalmente utilizando solo los gemelos y tobillos, manteniendo las rodillas casi extendidas (como un resorte).
    - **Saltos Laterales sobre Objeto / Lateral Hurdle Hops:** 3 series de 10 saltos cruzando un tenis o almohada pequeña.
- **13 a 17 años:**
    - **Saltos de Pogo Reactivos / Reactive Pogo Jumps:** 4 series de 20 saltos buscando mínimo tiempo de contacto con el suelo.
    - **Salto desde Caída (Simulación Drop Jump) / Drop to Jump:** 4 series de 5 repeticiones. Subirse a un escalón bajo o silla muy firme, dejarse caer (sin saltar), y al tocar el suelo explotar inmediatamente hacia arriba. *Clave:* No dejar hundir los talones al tocar el piso.

B. Rutina de Fuerza: Tren Superior y Potencia de Pierna (15 minutos)

Nomenclatura del Tempo: [Bajada / Pausa abajo / Subida / Pausa arriba].

- **Sub-6 años:**
    1. **La Carretilla / Wheelbarrow Walk:** 3 series de 6 a 8 pasos. (Los padres sostienen las piernas, el niño camina con las manos. Excelente para hombros y *core*).
    2. **Levantarse del Suelo / Get-ups:** 3 series de 5 repeticiones. (Acostarse boca arriba y buscar la manera más rápida de ponerse de pie).
- **7 a 12 años:**
    1. **Fondos en Silla para Tríceps / Chair Dips:** 3 series de 8 a 10 repeticiones.

        - *Tempo:* 2-1-1-0 (Bajar en 2s, sostener un segundo, subir en 1s).
    2. **Zancadas con Salto (Tijeras Pliométricas) / Jumping Lunges:** 3 series de 12 repeticiones alternas. Ayuda a la fuerza explosiva individual de cada pierna.
    3. **Caminata de Oso en Reversa / Reverse Bear Crawl:** 3 series de 20 segundos. Fortalece toda la cadena anterior del brazo.

- **13 a 17 años:**
    1. **Flexiones en V (Pica) / Pike Push-ups:** 3 series de 8 a 10 repeticiones.
        - *Tempo:* 3-1-1-0 (Bajar cabeza controlada hacia el suelo formando un triángulo con las manos, empujar fuerte). Desarrolla fuerza específica en hombros para manuales y saltos.
    2. **Zancadas con Salto Continuo / Continuous Jumping Lunges:** 3 series de 16 repeticiones (8 por pierna).
        - *Tempo:* Fase de vuelo máxima, amortiguación inmediata y rebote.
    3. **Elevación de Pantorrilla a Una Pierna / Single-leg Calf Raises:** 3 series de 15 por pierna (apoyados en un escalón o libro grueso).
        - *Tempo:* 3-1-X-1 (Bajar el talón lento, pausa estirando, subir explosivo, apretar arriba 1s).
    4. **Plancha Abdominal con Arrastre / Plank Drag:** 3 series de 12 arrastres. En posición de plancha alta, agarrar una botella de agua pesada o mancuerna que esté a un lado, y arrastrarla por debajo del cuerpo hacia el otro lado sin mover la cadera.

C. Rutina de Cardio: Tolerancia Láctica - "El Remate" (13 minutos)

Trabajo diseñado para soportar la quema muscular (ácido láctico) de los últimos 15 segundos de competencia.

- **Sub-6 años (Carrera de Relevos / Relay Race):**
    - Colocar 5 juguetes en un extremo de la sala. A la señal, deben correr, agarrar UNO, y llevarlo al otro extremo. 3 rondas completas recuperando el aliento entre rondas.
- **7 a 12 años (Protocolo 30/30):**

    - 30 segundos de TRABAJO / 30 segundos de descanso x 8 rondas (Total: 8 min).
    - *Rondas impares:* **Rodillas al Pecho en el sitio / High Knees**.
    - *Rondas pares:* **Patinadores Rápidos / Speed Skaters** (Saltos laterales rápidos).
- **13 a 17 años (Protocolo 40/20 - Umbral Láctico):**
    - 40 segundos de esfuerzo máximo sostenido / 20 segundos de descanso total x 6 rondas (Total: 6 min). *¡Aquí se define la carrera!*
    - *Ronda 1 y 4:* **Sprawls** (Tirarse al piso en posición de flexión pero con brazos estirados, y volver a pararse rápidamente, más veloz que un burpee).
    - *Ronda 2 y 5:* **Abdominales de Bicicleta Rápidos / Bicycle Crunches**.
    - *Ronda 3 y 6:* **Sentadillas con Salto / Jump Squats** (Bajar poco, saltar mucho y rápido).

3. Sesión de Estiramiento Completo (8 minutos)

*Ubicación: **POST-ENTRENAMIENTO**. Vital para prevenir acortamientos musculares por la posición encorvada sobre la bicicleta de BMX.*

1. **Estiramiento de Antebrazos / Forearm Flexor & Extensor Stretch:** Brazo estirado al frente, palmas hacia arriba y luego hacia abajo, jalando suavemente los dedos hacia el cuerpo (30 s por cada lado). Evita el endurecimiento del antebrazo (*arm pump*).
2. **Gato-Camello / Cat-Cow Stretch:** En cuadrupedia, arquear la espalda hacia el techo (gato) y luego curvarla hundiendo el abdomen (camello). (10 transiciones lentas).
3. **Estiramiento de Aductores (Mariposa) / Butterfly Stretch:** Sentado, juntar las plantas de los pies y presionar suavemente las rodillas hacia el piso con los codos (45 s).
4. **Estiramiento del Sóleo (Pantorrilla baja) / Soleus Stretch:** Igual al de gemelos en la pared, pero flexionando ligeramente la rodilla de la pierna trasera para estirar el tejido conectivo cercano al tendón de Aquiles (30 s por pierna).
5. **Apertura de Pecho y Hombro / Standing Chest Opener:** Entrelazar las manos detrás de la espalda, sacar el pecho y elevar los brazos suavemente hacia arriba (30 s).

4. Sesión Corta de Recuperación (4 minutos)

- **Automasaje y Relajación Miofascial:**
    - Sentados en el piso de manera relajada.
    - Con los pulgares de las manos, los deportistas (incluso los más pequeños) se darán un masaje profundo en la planta de los pies (fascia plantar) y amasarán suavemente sus propios gemelos y muslos.
    - Para los adolescentes: si tienen un *Foam Roller* (rodillo de espuma) o una pelota de tenis, pasarla lentamente por los cuádriceps, glúteos e isquiotibiales respirando de forma pausada (inhalaciones de 4 segundos).